KARYA INOVASI ASTRONOMI / ILMU FALAK

QIBLA HILAL AUTOMOTION DIRECTION

(Jumlah kata : 3561 kata)

OLIMPIADE SAINS DAN RISET

PERGURUAN TINGI KEISLAMAN

(OASE PTKI II)

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari belum adanya instrumen otomatis multifungsi untuk memenuhi kebutuhan praktik dalam ilmu falak. Peneliti dalam penelitian ini akan menyajikan perancangan instrumen ilmu falak otomatis yang multifungsi dan diberi nama *Qibla Hilal Automation Direction*. Dengan rumusan masalah berupa bagaimana saja urgensi dari *Qibla Hilal Automotion Direction*? Bagaimana perancangan *Qibla Hilal Automotion Direction*? Bagaimana pengoperasian instrumen *Qibla Hilal Automotion Direction*? Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk merancang instrumen falak inovasi yang memiliki 2 fungsi sekaligus (arah kiblat dan *rukyatul hilal*) secara otomatis dengan harga yang terjangkau. Penelitian ini menggunakan metode *Research* & *Development* (RnD). Penyajian rancangan alat dan prosedur penggunaan alat dipaparkan guna lebih mendalami kajian alat ini. Penelitian ini menghasilkan instrumen falak inovasi yang dapat berfungsi sesuai rancangan setelah dilakukan uji coba pada instrumen tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia (Putri, t.t.). Umat Muslim memiliki kewajiban berupa ibadah yang harus dipenuhi sebagai Rukun Islam, seperti salat, zakat, puasa dan haji (bagi yang mampu) (Nawawi, 2016, hlm. 10). Dalam memenuhi kewajiban tersebut, umat Muslim perlu mengetahui arah kiblat yang benar dan tepat, serta awal waktu salat dan awal bulan Hijriah sebagai pertanda untuk melaksanakan ibadah, yang mana hal tersebut merupakan pokok pembahasan yang dipelajari dalam Ilmu Falak karena ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah (Khazin, 2004, hlm. 2) yang sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu (Mukarram, 2017, hlm. 2).

Ilmu Falak berasal dari integrasi antara ilmu agama dan sains. Ilmu Falak merupakan ilmu pasti yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Ilmu Falak mempelajari tata lintas pergerakan benda-benda langit khususnya Bumi, Matahari dan Bulan dalam garis edarnya masing-masing. Menurut Syarif, posisi benda langit (Matahari dan Bulan) yang terlihat di Bumi digunakan mengetahui waktu ibadah oleh manusia (Syarif;, 2020, hlm. 5). Terdapat instrumen falak yang digunakan sebagai alat bantu dalam penentuan waktu ibadah oleh umat Muslim. Menurut Suraena & Amir, instrumen ilmu falak dimulai dengan pengamatan memakai benda sederhana yang ada di ruang lingkup kehidupan manusia (Suraena & Amir, 2022, hlm. 116), lalu semakin bertambahnya waktu instrumen falak yang ada saat ini semakin berkembang pula mengikuti teknologi. Instrumen falak yang pada umumnya merupakan instrumen untuk pengamatan atau observasi (rukyat) dan alat bantu perhitungan (hisab) yang digunakan secara manual, namun kini sudah ada beberapa instrumen falak tersebut yang dapat digunakan secara otomatis (*LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)*, t.t.).

Instrumen falak memiliki bermacam-macam jenis yang dibagi berdasarkan penggunaan (manual dan otomatis), bahan pembuatan (tradisional dan modern), dan sistem kerja (optik, non-optik, dan software) (Qulub, 2017, hlm. 18–20). Secara garis besar, 2 fungsi instrumen falak yang saat ini banyak digunakan oleh umat Muslim

sebagai alat bantu penentu arah kiblat dan sebagai alat bantu melihat hilal (rukyatul hilal). Dalam hal ini, Penulis mengelompokkan instrumen falak ke dalam 3 kategori, yakni :

1. Memiliki 1 fungsi dan cara penggunaan manual dengan harga terjangkau (seperti Rubu' Mujayyab, Gawang Lokasi, Teleskop Manual);
2. Memiliki 1 fungsi dan cara penggunaan otomatis dengan harga yang mahal (Mizwala Qibla Finder, Istiwa'aini, Teleskop Robotik);
3. Memiliki 2 fungsi dan cara penggunaan manual dengan harga yang mahal (Theodolite).

Hal diatas menunjukan bahwa instrumen falak yang ada saat ini masih terbatas dan menuai hambatan. jika penggunaan instrumen masih manual, maka hanya ahli falak saja yang dapat menggunakannya, sedangkan bila ingin instrumen otomatis yang dapat digunakan masyarakat awam harganya mahal dan hanya terbatas 1 fungsi saja. Maka dari itu, Penulis menggabungkan ketiga kategori tersebut sehingga menghasilkan instrumen falak baru yang praktis dan dapat digunakan oleh ahli falak maupun orang awam. Atas dasar tersebut, Penulis membuat karya inovasi berupa instrumen falak inovasi yang diberi nama *Qibla Hilal Automotion Direction*. Instrumen ini memiliki 2 fungsi (arah kiblat dan rukyatul dengan cara penggunaan otomatis dan harga yang murah.

Qibla Hilal Automotion Direction merupakan instrumen falak non optik otomatis yang dirancang sebagai alat bantu dalam mengukur arah kiblat dan rukyatul hilal. Instrumen ini sejatinya merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan dari Theodolite yang merupakan instrumen falak manual yang memiliki 2 fungsi. Akan tetapi, Theodolite memiliki harga yang mahal dan dalam kebutuhan untuk rukyatul hilal tidak bisa digunakan untuk orang banyak. Pada penggunaan untuk rukyatul hilal, hanya terbatas satu orang yang dapat menggunakan alat tersebut dan orang awam pasti sulit mengoperasikannya. Sehingga Theodolite masih kurang praktis, maka atas dasar hal tersebut Penulis membuat instrumen ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah (arah kiblat & hilal), karena masyarakat masih awam untuk melakukan perhitungan sendiri dan memerlukan instrumen yang mudah digunakan (otomatis) setelah mendapatkan data.

Qibla Hilal Automotion Direction diharapkan dapat membawa manfaat bagi umat Muslim serta menjadi solusi inovasi terbaru dalam meningkatkan akurasi terhadap penentuan arah kiblat sehingga membantu dalam pelaksanaan ibadah salat agar lebih sempurna, dan juga membantu untuk mengetahui posisi hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Dua fungsi otomatis yang ada pada instrumen ini dapat menjadi salah satu instrumen falak praktis yang dapat digunakan dengan mudah oleh umat Muslim yang awam sampai ahli falak. Bahkan instrumen ini juga dapat dijadikan objek penelitian baru bagi yang mempelajari Ilmu Falak. Sehingga adanya instrumen ini diharapkan dapat menjadi suatu inovasi yang berdampak bagi umat Muslim khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, disini Kami menyajikan *Qibla Hilal Automotion Direction* yang memiliki dua fungsi dalam arah kiblat dan rukyatul hilal yang bersifat otomatis dan praktis, sehingga dapat dioperasikan secara mudah oleh umat muslim awam guna mewujudkan *Sustainable Development Goals* pada pembangunan global bidang *Quality Education* yang ditunjang oleh inovasi terbarukan pada instrumen falak.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana saja urgensi dari *Qibla Hilal Automotion Direction*?
2. Bagaimana perancangan *Qibla Hilal Automotion Direction*?
3. Bagaimana pengoperasian instrumen *Qibla Hilal Automotion Direction*?

1.3. Tujuan

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang diharapkan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi dari *Qibla Hilal Automotion Direction*.
2. Untuk mengetahui perancangan *Qibla Hilal Automotion Direction*.
3. Untuk mengetahui hasil desain dari *Qibla Hilal Automotion Direction*.
4. Untuk mengetahui pengoperasian *Qibla Hilal Automotion Direction*.
5. Untuk mengetahui hasil uji coba dari *Qibla Hilal Automotion Direction*.

1.4. Luaran

Peneliti merancang *Qibla Hilal Automotion Direction* dengan *finish product* berupa instrumen yang beroperasi otomatis untuk menentukan arah kiblat dan rukyatul hilal. Dengan *input* data diperoleh dari modul GPS dan Kompas yang dikoreksi dengan data deklinasi magnetik. Proses data perhitungan diambil dari algoritma *Ephemeris* Hisab Rukyat KEMENAG untuk arah kiblat sedangkan data hilal didapat dari *Astronomical Algorithm* karya *Jean Meus*. Adapun output dari intrumen ini adalah penentuan arah kiblat dan pembantu rukyatul hilal yang didapatkan secara otomatis dan praktis.

1.5. Manfaat

Dirancangnya *Qibla Hilal Automotion Direction* diharapkan dapat bermanfaat untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya instrumen ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran baru bagi orang yang mempelajari Ilmu Falak (khususnya di bidang instrumen falak), serta umat Muslim dapat memperbaiki ibadahnya dengan mengetahui arah kiblat yang akurat dan membantu dalam pelaksanaan *rukyatul hilal*.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arah Kiblat

Arah Kiblat merupakan arah dimana setiap muslim yang menghadap pada saat melaksanakan ibadah waktu salat (Izzuddin, 2010, hlm. 34). Arah yang dimaksud yakni mengarah kepada Ka'bah yang terletak di Kota Makkah (Jaya, 2018, hlm. 63). Dalam melaksanakan ibadah salat mengarah kiblat merupakan salah satu syarat sah salat. Apabila ada seseorang yang melaksanakan salat dengan sengaja tidak mengarah ke kiblat, maka salat yang dikerjakan tidak sah. Adapun para ulama yang berbeda pendapat mengenai arah kiblat bagi orang yang menempati suatu tempat yang jauh dari jangkauan Ka'bah dan tidak dapat melihat arah kiblatnya. Mereka berpendapat bahwasanya kalau dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti (tepat), sebaliknya apabila tidak dapat memastikan arah Ka'bah maka cukuplah dengan memperkirakan arah kiblat yang tepat dan pasti (Syarif, 2012, hlm. 245).

2.2. Hilal

Hilal merupakan bulan yang tampak pada malam pertama atau malam kedua pada awal bulan (Mukarram, 2017, hlm. 138–139). Dalam penetapan awal bulan kamariah dalam Islam yakni dengan munculnya bulan sabit yang pertama kali sehingga membesar menjadi bulan purnama, lalu menipis kembali dan menghilang dari langit (Jamaludin, 2018, hlm. 156–171). Salah satu hal yang menjadi sangat penting untuk diketahui yakni permasalahan penetapan awal bulan adalah ciri-ciri hilal dan fase bulan. Hilal sebagai objek langit yang utama dalam menentukan awal bulan Qamariah dan hilal ini merupakan fenomena yang sangat langka (Amir, 2017), tidak semua orang dapat melihat objek hilal tersebut karena sangat tipis dan minim untuk dilihat dengan mata telanjang (Rahman dkk., 2020, hlm. 107–138).

2.3. Theodolite

Theodolite merupakan salah satu instrumen falak optik yang biasanya digunakan untuk mengukur arah kiblat dan menentukan posisi Hilal dengan cara penggunaan manual. Theodolit sudah ada sejak abad ke-16 (sekitar tahun 1.570 M),

dan theodolit pertama yang mendekati sempurna ditemukan pada tahun 1.576 M oleh Joshua Habermel. Theodolit adalah instrumen yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal (*horizontal angle*) dan sudut vertikal (*vertical angle*), mengukur sudut arah kiblat, ketinggian matahari, serta pengamatan benda-benda langit. Instrumen ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei geologi (ilmu tentang tata letak bumi) dan geodesi (ilmu tentang pemetaan di bumi. Theodolit juga dapat membantu mengetahui arah utara sejati (Qulub, 2017, hlm. 263–266).

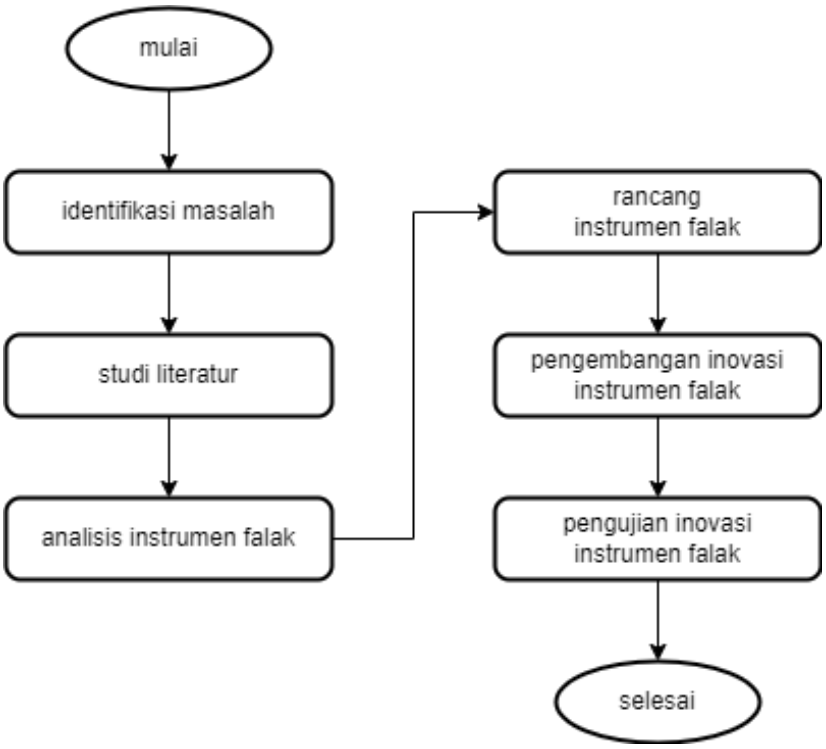
2.4. Arduino

Arduino merupakan perangkat prototipe (*prototyping*) atau perancangan yang bersifat *open source* dan banyak digunakan untuk menyusun instrumen dengan mudah (*What Is Arduino?*, t.t.). Arduino biasanya juga digunakan untuk mengembangkan instrumen yang telah ada agar lebih praktis dan mudah digunakan. Dengan digunakannya Arduino dapat membuat instrumen yang disusun atau dikembangkan bekerja secara otomatis, selain itu, harga untuk instrumen tersebut dapat lebih terjangkau (Setiawan, 2022).

BAB III
METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode *Research* & *Development* (RnD) atau penelitian dan pengembangan dalam pembuatan produk *Qibla Hilal Automotion Direction*. Metode RnD sendiri menurut Sugiyono merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah instrumen tertentu, serta untuk menguji keefektifan instrumen tersebut (Sugiyono, 2015, hlm. 297). Metode RnD juga dapat berarti penelitian serta pengembangan suatu instrumen lama yang bertujuan untuk menghasilkan instrumen baru melalui proses pengembangan (Mulyatiningsih, 2014, hlm. 161).

Alur *Research* & *Development* pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1. dibawah ini dengan memiliki 6 tahapan yang dilakukan oleh Peneliti hingga *Qibla Hilal Automotion Direction* lulus uji coba.



Gambar 1. Alur *Research* & *Development Qibla Hilal Automotion Direction*

Pada Gambar 1. diatas, alur *Research* dan *Development* untuk penyusunan instrumen falak inovasi dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain :

3.1. Research

Research (penelitian) pada penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, yang mana instrumen falak saat ini masih memiliki keterbatasan baik dalam fungsi dan pengoperasian. Dibutuhkan instrumen falak yang sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih praktis dan dapat digunakan oleh ahli falak maupun orang awam. Studi literatur Peneliti dapatkan dari latar belakang penyusunan instrumen falak inovasi ini, sehingga mendapatkan 4 pembahasan utama, yakni arah kiblat; Hilal; Theodolite; dan Arduino. Analisis instrumen falak didasarkan pada instrumen yang menjadi asal muasal inovasi, yakni Theodolite yang dianggap sebagai Salah satu instrumen falak paling multifungsi untuk memenuhi kebutuhan Ilmu Falak. Theodolite merupakan instrumen falak manual yang memiliki 2 fungsi untuk mengukur arah kiblat dan menentukan posisi hilal dengan cara penggunaan manual.

3.2. Development

Development (pengembangan) pada penelitian ini dimulai dari perancangan instrumen falak dengan menyusun karya inovasi berupa instrumen falak yang memiliki 2 fungsi (arah kiblat dan rukyatul dengan cara penggunaan otomatis dan harga yang murah. Pengembangan inovasi instrumen falak dilakukan dengan menginovasi pengembangan dan penyempurnaan sistem Theodolite dengan instrumen bersistem Arduino yang merupakan perangkat *prototyping* bersifat *open source* dan banyak digunakan untuk menyusun instrumen dengan mudah (*What Is Arduino?*, t.t.). Langkah terakhir dilakukan uji coba inovasi instrumen falak, yang penguji uji coba langsung untuk menentukan arah kiblat dan rukyatul hilal.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Urgensi *Qibla Hilal Automotion Direction*

Seiring dengan berjalannya waktu, maka ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada tentu juga semakin berkembang ("Mengenal Lebih Jauh Tentang Society 5.0," 2021), tidak terkecuali instrumen falak. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis modern harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat menjalani aktivitasnya dengan baik dan lebih efektif (https://barki.uma.ac.id/author/admin, 2022) terutama dalam kepentingan ibadah umat Muslim, seperti salat, zakat, puasa dan haji (bagi yang mampu) (Nawawi, 2016, hlm. 10) yang merupakan kewajiban bagi umat Muslim dan sifatnya *fardhu 'ain* (Solikin, 2020, hlm. 1). Dalam melaksanakan ibadah tersebut, umat Muslim perlu mengetahui arah kiblat yang benar dan tepat, serta awal waktu salat dan awal bulan Hijriah sebagai pertanda untuk melaksanakan ibadah (Khazin, 2004, hlm. 2) dan dibutuhkan instrumen falak untuk mengetahui hal tersebut.

Sama seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, instrumen falak juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu sejak zaman klasik. Meskipun instrumen falak klasik sampai saat ini masih digunakan, tetapi dibutuhkan inovasi-inovasi baru dari instrumen falak agar mempermudah umat Muslim dalam melaksanakan ibadah. Mempelajari Ilmu Falak hukumnya *fardhu kifayah* apabila hidup dalam bermasyarakat, jadi jika sudah ada ahli falak maka umat Muslim awam tidak wajib mempelajari Ilmu Falak. Akan tetapi, kebutuhan untuk melaksanakan ibadah tetap wajib untuk seluruh umat Muslim. Maka dari itu dibutuhkan instrumen falak yang sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat digunakan dengan mudah secara otomatis dan praktis bagi umat muslim yang belum pernah mempelajari Ilmu Falak baik secara umum terkhusus secara prakteknya.

Inovasi dalam instrumen falak sangat penting dilakukan, karena juga berkaitan dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Disini Peneliti membuat inovasi instrumen falak yang menyempurnakan fungsi dari Theodolite. Theodolite sendiri merupakan instrumen falak optik yang sudah ada sejak abad ke-16 (sekitar tahun

1.570 M). Theodolit merupakan instrumen manual yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal (*horizontal angle*) dan sudut vertikal (*vertical angle*), Instrumen ini banyak digunakan sebagai instrumen pemetaan pada survei geologi (ilmu tentang tata letak bumi) dan geodesi (ilmu tentang pemetaan di bumi. Theodolit juga dapat membantu mengetahui arah utara sejati yang dapat digunakan secara manual. serta dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ilmu falak dalam menentukan arah kiblat dan dan posisi hilal dalam *rukyatul hilal*, tetapi memiliki beberapa kelemahan, terutama apabila digunakan oleh umat Muslim yang awam terhadap Ilmu Falak, yakni :

1. Cara penggunaannya yang termasuk rumit bagi orang awam;
2. Pengoperasian secara manual, menyebabkan tingkat keakuratan tergantung pada keahlian pengamat;
3. Untuk penggunaan *rukyatul hilal* dalam satu waktu penggunaan hanya terbatas pada satu orang saja secara bergantian, tidak bisa digunakan sekaligus untuk orang banyak;
4. Kurang praktis karena memiliki ukuran yang besar dan cukup berat menyebabkan sulit untuk dibawa kemana-mana;
5. Harga cukup mahal.

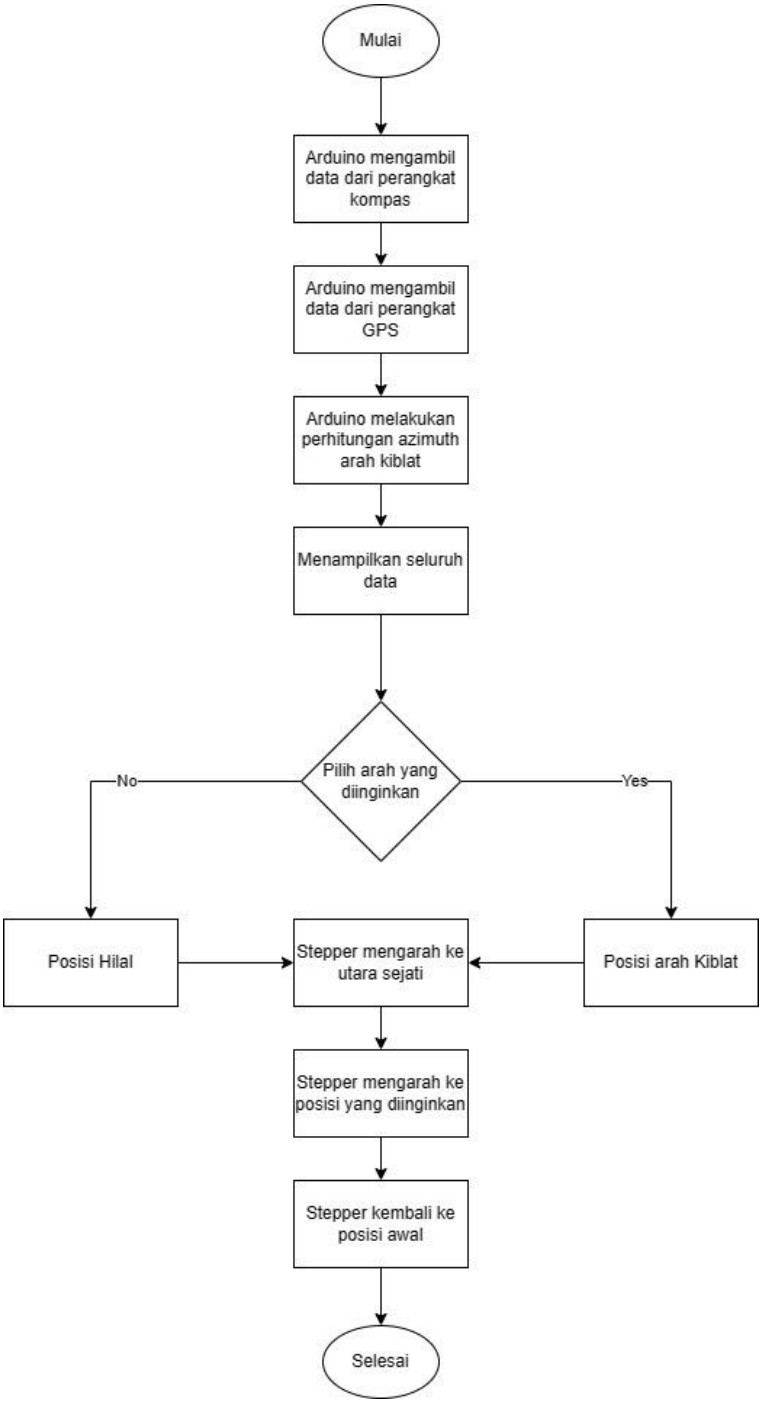
Atas dasar hal diatas, Penulis berusaha melakukan inovasi untuk menciptakan instrumen falak berupa penyederhanaan dan pengembangan dari instrumen lama (Theodolite) yang memiliki 2 fungsi sebagai alat bantu penunjuk arah kiblat dan posisi hilal (*rukyatul hilal*) yang dapat berfungsi otomatis, karena masyarakat terlalu awam untuk melakukan perhitungan sendiri dan memerlukan instrumen yang mudah digunakan. Instrumen falak inovasi ini dirancang otomatis dengan berbasis arduino.

Sama halnya dengan Theodolite, instrumen ini secara sederhana bergerak dengan koordinat horizon (*azimuth, altitude*) untuk menggerakkan instrumen utama berupa laser pada instrumen falak inovasi ini, Penulis menggunakan 2 macam jenis laser sebagai alat bantu penunjuk, yakni *Red Laser Pointer* (untuk menunjuk garis shaf shalat)) dan *Green Beam Laser* (sebagai penunjuk posisi hilal dalam *rukyatul hilal*). Penulis menggunakan *Green Beam Laser* beriluminasi tinggi dengan cahaya yang sangat terang sehingga cahaya *Green Beam Laser* dapat menembus atmosfer agar posisi hilal dapat terlihat sekaligus untuk orang banyak, tidak terbatas pada satu orang saja. Instrumen falak inovasi ini dibuat seminimalis mungkin agar praktis dan

mudah dibawa kemana-mana, serta karena berbasis arduino instrumen falak inovasi ini memiliki harga yang lebih ekonomis daripada Theodolite.

4.2. Perancangan *Qibla Hilal Automotion Direction*

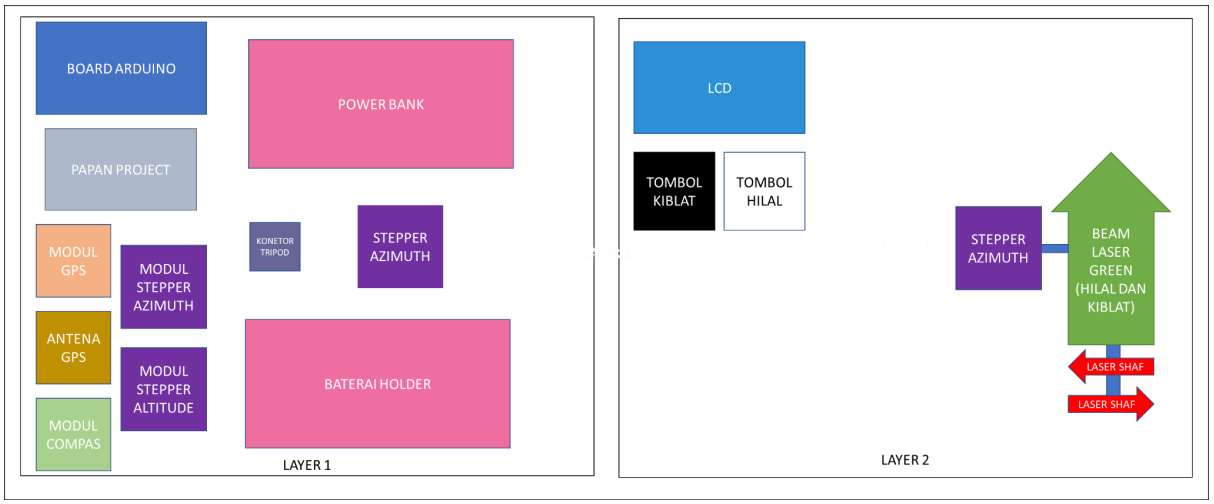
Alur perancangan instrumen falak inovasi ini disajikan pada Gambar 2. dibawah ini dengan memiliki beberapa tahapan yang dilakukan oleh Peneliti hingga instrumen falak inovasi ini dapat berjalan sesuai rancangan awal.



Gambar 2. Alur Perancangan *Qibla Hilal Automotion Direction*

Pada Gambar 2. diatas, alur perancangan untuk menyusun instrumen falak inovasi dimulai dari Arduino yang mengambil data lokasi dan waktu dari modul GPS Satelite untuk mendapatkan koordinat geografis dan waktu secara realtime yang disertai *Antenna Extender* guna menguatkan penangkap sinyal GPS, pengambilan data untuk menunjukkan koordinat *azimuth* diambil dari modul kompas magnetik yang dikoreksi dengan data deklinasi magnetik yang terpasang di Arduino. Setelah data diambil dan diproses oleh Arduino, data akan diolah ke dalam rumus perhitungan untuk arah kiblat (*azimuth* searah jarum jam) dan posisi Hilal (*azimuth* dan *altitude* Hilal) yang dapat dioperasikan secara otomatis dengan menekan salah satu dari dua tombol (tombol arah kiblat dan tombol arah hilal) guna mempermudah pengguna. Penggunaan data astronomis yang diambil dari Ephemeris serta menggunakan rumus trigonometri bola penentuan arah kiblat yang diambil dari perhitungan Ephemeris Hisab Rukyat milik Kementerian Agama RI serta penentuan posisi hilal dalam koordinat horizon dari *Astronomical Algorithm* karya *Jean Meus* untuk perhitungan dalam arduino. Informasi yang dibutuhkan oleh pengamat berupa data astronomi akan ditampilkan pada LCD, pada tahap akhir instrumen akan bergerak secara otomatis sesuai opsi yang dipilih pengguna.

4.3. Hasil Desain Instrumen Falak Inovasi

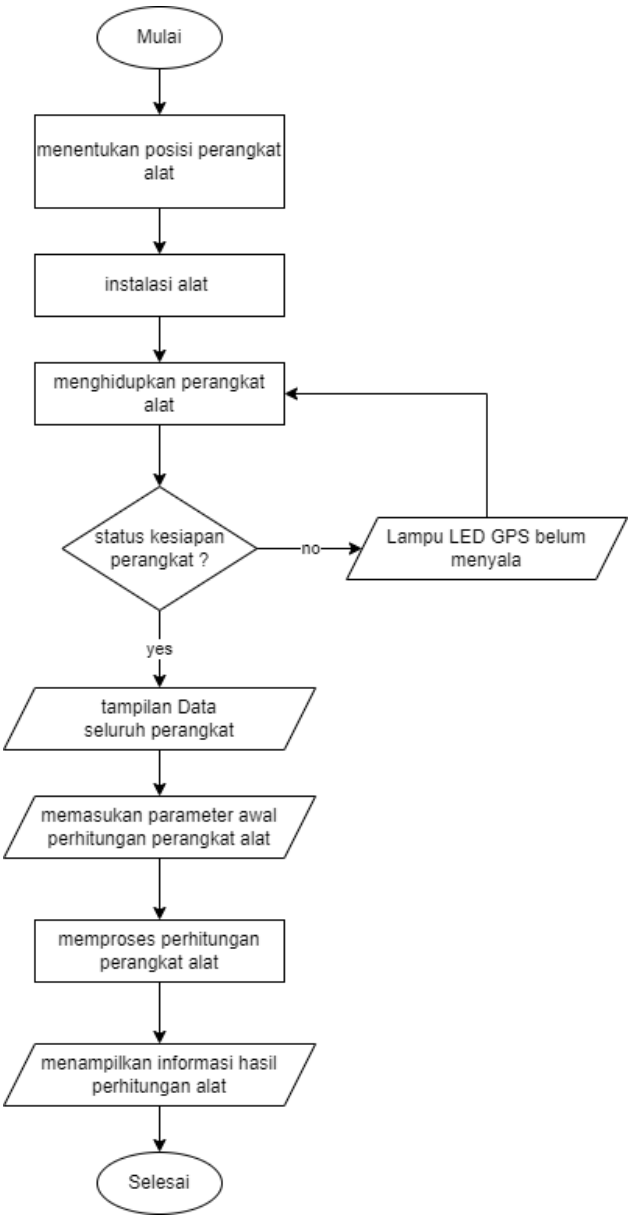


Gambar 3. Hasil Design *Qibla Hilal Automotion Direction*

Gambar di atas merupakan rancangan desain alat berdasarkan posisi tiap modul yang fungsinya telah dipaparkan pada sub-bab perancangan Instrumen Falak Inovasi, lalu instrumen akan dirakit secara ringkas. Dimensi dari ukuran alat ini cukup kecil, sehingga hal tersebut menjadi suatu kelebihan dari kepraktisan alat ini.

4.4. Pengoperasian Instrumen Falak Inovasi

Alur untuk pengoperasian instrumen falak inovasi ini disajikan pada Gambar 4. dibawah ini dengan memiliki beberapa tahapan yang dilakukan oleh Peneliti hingga instrumen falak inovasi ini selesai melakukan tugasnya.



Gambar 4. Alur Pengoperasian *Qibla Hilal Automotion Direction*

Pada Gambar 4. di atas penulis sajikan flowchart pengoperasian instrumen, berikut detail langkah penggunaan instrumennya :

1. Alur pengoperasian untuk menggunakan instrumen falak inovasi ini dimulai dari penentuan posisi, multifungsi alat ini ditunjang dengan alat yang mudah

disesuaikan (dapat digunakan pada bidang datar lantai dan sebagainya untuk arah kiblat, pula dapat digunakan dengan tripod untuk rukyatul hilal);

2. Salah satu keakuratan instrumen ditentukan berdasarkan instalasi instrumen, dilakukan dengan teknik yang sama seperti alat falak lainnya, yakni mengkalibrasi tingkat kedataran menggunakan bantuan waterpass dari *screw levelling*;
3. Langkah selanjutnya ialah menghidupkan instrumen dengan menyambungkan ke pengisi daya dari baterai atau *power bank* agar alat dapat digunakan lebih fleksibel;
4. Alat akan mengumpulkan data koordinat lintang dan bujur serta waktu dari yang ditampilkan pada LCD. Setelah semua data ditampilkan maka alat dapat digunakan secara mudah hanya dengan menekan tombol sesuai fungsinya;
5. Pada langkah akhir, secara otomatis alat akan menggerakkan *Green Beam Laser* dan red laser ke fungsi yang diinginkan, pada arah kiblat alat akan menunjukkan 3 laser (1 laser ke arah kiblat dan 2 laser menunjukkan garis shaf). Lalu penentuan posisi hilal, cahaya *Green Beam Laser* yang bercahaya sangat terang akan mengarah ke posisi hilal.

4.5. Uji Coba Instrumen Falak Inovasi

Pada tahap akhir perangkaian alat ini peneliti melakukan uji coba pada instrumen ini untuk melihat kinerja fungsi instrumen tersebut dalam penentuan *rukyatul hilal*. Uji coba dilakukan di suatu lokasi di lingkungan Perguruan Tinggi Peneliti, hasilnya sebagai berikut:

Gambar 5. Uji Coba *Qibla Hilal Automotion Direction*

Gambar di atas merupakan dokumentasi uji coba *Qibla Hilal Direction Automation* pada hilal muda hari ke 05 tahun hijriyah untuk menggambarkan simulasi rukyatul hilal. Didapatkan hasil bahwasannya instrumen ini dapat berfungsi dengan baik dan memiliki keakuratan yang tinggi. *Green Beam Laser* yang sangat terang dirasa cukup efisien untuk menunjukkan posisi hilal secara langsung kepada orang banyak. Laser merah yang membentuk sudut 90^0 dari *Green Beam Laser* yang menunjukkan arah kiblat saat uji coba dirasa sangat membantu dalam menentukan garis shaf salat secara mudah.

4.6. Peluang *Qibla Hilal Automotion Direction* Kedepannya

Dari uji coba dan analisis fungsi dari instrumen ini, peneliti mendapatkan besarnya peluang yang dapat diharapkan dari adanya pengembangan dan potensi alat ini, sebagian diantaranya ialah :

1. Secara teoritis, bagi akademisi dan praktisi ilmu falak, instrumen falak ini dapat dijadikan kajian penelitian baru dalam instrumentasi kontemporer multifungsi untuk pembahasan ilmu falak secara umum, dan untuk pembahasan arah kiblat dan rukyatul hilal secara khusus;
2. Secara praktis, instrumen yang beroperasi secara otomatis dan praktis ini dapat menjadi alat bantu umat muslim yang belum pernah mempelajari ilmu falak untuk mempermudah dalam memenuhi syarat ibadah yang dikaji dalam ilmu falak;
3. Peluang ekonomis dari instrumen ini terdapat pada produksi massal pada versi final alat ini dengan harga jual dari instrumen yang masih dapat dikategorikan sangat terjangkau apabila dikomparasikan dengan instrumen ilmu falak profesional lainnya; dan
4. Peluang pembaruan pada intrumen ini adalah selalu dapat dikembangankan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan pada karya inovasi *Qibla Hilal Automation Direction* ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penulis berusaha melakukan inovasi untuk menciptakan dan mengembangkan instrumen falak berupa penyederhanaan dan pengembangan dari instrumen lama (Theodolite) yang memiliki 2 fungsi sebagai alat bantu penunjuk arah kiblat dan posisi hilal (*rukyatul hilal*) yang dapat berfungsi otomatis, karena masyarakat terlalu awam untuk melakukan perhitungan sendiri dan memerlukan instrumen yang mudah digunakan. Juga guna mewujudkan *Sustainable Development Goals* pada pembangunan global bidang *Quality Education* yang ditunjang oleh inovasi terbarukan pada instrumen falak;

2. Perancangan instrumen pada penelitian ini menerapkan metode *Research & Development* (RnD) atau penelitian dan pengembangan dalam pembuatan produk *Qibla Hilal Automotion Direction*. Pemanfaatan Arduino yang terdapat banyak modul pelengkap sesuai fungsi yang dibutuhkan peneliti manfaatkan untuk merancang dan membangun alat ini. Dengan *input* data diperoleh dari modul GPS dan Kompas yang dikoreksi dengan data deklinasi magnetik. Proses data perhitungan diambil dari algoritma *Ephemeris* Hisab Rukyat KEMENAG untuk arah kiblat sedangkan data hilal didapat dari *Astronomical Algorithm* karya *Jean Meus*. Adapun output dari instrumen ini adalah penentuan arah kiblat dan pembantu rukyatul hilal yang didapatkan secara otomatis dan praktis; dan

3. Prosedur penggunaan *Qibla Hilal Automation Direction* ini peneliti kategorikan sebagai instrumen yang mudah digunakan oleh orang awam. Data-data astronomi yang diambil secara otomatis serta perhitungan algoritma perhitungan yang sudah menggunakan Hisab Kontemporer menunjang kemudahan penggunaan alat. Penyajian tampilan yang sangat sederhana bagi pengguna, hanya dengan dua tombol (tombol arah kiblat dan tombol rukyatul hilal) yang lalu kemudian secara otomatis instrumen ini bergerak menghasilkan arah kiblat dan garis shaf, atau posisi hilal, membuat instrumen ini mudah digunakan bagi siapapun, baik bagi

akademisi dan praktisi ilmu falak, maupun masyarakat muslim yang belum pernah mempelajari ilmu falak.

5.2. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai acuan dan membangun pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, bagi akademisi dan praktisi ilmu falak, instrumen falak ini dapat dijadikan kajian penelitian baru dalam instrumentasi kontemporer multifungsi untuk pembahasan ilmu falak secara umum, dan untuk pembahasan arah kiblat dan rukyatul hilal secara khusus; dan
2. Secara praktis, adanya saran bagi peneliti dari pengguna *Qibla Hilal Automation Direction* agar instrumen ini dapat lebih disempurnakan dan dikembangkan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Akh. Mukarram, “Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis.” (Krian: Grafika Media, 2017), 138-139.

Amir, R. (2017). Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia. *ELFALAKY*, *1*(1).

Izzuddin, A. (2010). *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Walisongo Press.

Jamaludin, D. (2018). Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, *4*(2).

Jaya, D. P. (2018). DINAMIKA PENENTUAN ARAH KIBLAT. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, *4*(1), Article 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1011

Khazin, M. (2004). *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Buana Pustaka.

LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). (t.t.). Diambil 14 Mei 2023, dari https://www.rukyatulhilal.org/00/index.php/peralatan-falak

Mukarram, Akh. (2017). *Ilmu Falak: Dasar-dasar Hisab Praktis*. Grafika Media.

Mulyatiningsih, E. (2014). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan* (Bandung). Alfabeta. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11121

Nawawi, Abd. S. (2016). *Ilmu Falak Praktis Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriah*. IMTIYAZ.

Putri, A. M. H. (t.t.). *Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?* CNBC Indonesia. Diambil 15 Mei 2023, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa

Qulub, S. T. (2017). *Ilmu Falak Dari Searah ke Teori dan Aplikasi* (1 ed.). Rajawali Pers.

Rahman, F., Pujiono, P., & Muslifah, S. (2020). Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah. *FENOMENA*, *12*(2), 107–138.

Setiawan, R. (2022, Januari 7). *Apa itu Arduino? Pahami Lebih Mendalam*. Dicoding Blog. https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-arduino/

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan: (Research and Development/R&D)*. ALFABETA.

Suraena, Z. Z., & Amir, R. (2022). STUDI ANALISIS PERKEMBANGAN INSTRUMEN ILMU FALAK DI INDONESIA. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, *3*(3), 115–124.

Syarif, M. R. (2012). Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *9*(2), 245–269.

Syarif;, M. R. (2020). *Ilmu falak integrasi agama dan sains* (Makassar). Alauddin University Press. //ebooks.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=159&keywords=

What is Arduino? (t.t.). Diambil 23 Mei 2023, dari https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction

Dwi Putra Jaya, "DINAMIKA PENENTUAN ARAH KIBLAT," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (July 7, 2018), accessed April 3, 2023,

Fajrullah, Fajrullah, Zikrullah Hadi, and Andi Evan Nisastra. "RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (2022): 17–40.

Fathor Rahman, Pujiono Pujiono, and Siti Muslifah, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah," *FENOMENA* 12, no. 2 (December 1, 2020): 107–138.

Gani, Abdul Rafid Fakhrun, Yul Ifda Tanjung, Abdul Rasyid Fakhrun Gani, Aji Ibnu Khair, Muhammad Jaka Maulana, and Ilham Sidiq. "PROTOTIPE SAJADAH OTOMATIS ARAH KIBLAT DENGAN MIKROKONTROLER ARDUINO." *EINSTEIN (e-Journal)* 10, no. 1 (n.d.): 42–47.

Hakim, Luqman, Rifqi Budi Raharjo, and Didik Dwi Waluyo. "Prototype Robot Untuk Menentukan Arah Kiblat Dengan Tanda Shaf Sholat." *Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta*, 2014.

KIBLAT, PENENTUAN ARAH, and FEBRINA FITRI. "STUDI AKURASI Q-BOT VERSI 3 DALAM," n.d.

Miptahudin, R. Apip, and M. Aris Risnandar. "UJI KOREKSI ARAH KIBLAT DI MASJID GEDHE KAUMAN YOGYAKARTA MENGGUNAKAN KOMPAS DIGITAL DAN MIKROKONTROLER ARDUINO." *Al-Jazari: Journal Mechanical Engineering* 3, no. 2 (2018): 38–40.

Muhammad Rasywan Syarif, "PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT DAN APLIKASI PERHITUNGANNYA," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 9, no. 2 (December 15, 2012): 245.

Patmin, Hidayatulloh, Andi Kurniawan Nugroho, and Puri Muliandhi. “Rancang Bangun Alat Bantu Menentukan Arah Kiblat Sholat Dan Pengingat Jumlah Rakaat Untuk Penyandang Tunanetra Berbasis Arduino Dengan Sensor Kompas HMC5883L.” *Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika* 21, no. 2 (2022): 243–52.

Pengadilan Agama Tasikmalaya and Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (December 20, 2018): 156–171.

Rahma Amir, “METODOLOGI PERUMUSAN AWAL BULAN KAMARIYAH DI INDONESIA” 1, no. 1 (2017).

Rani, Trisia. “PERANCANGAN SENSOR HMC 5883L DENGAN MENGGUNAKAN ARDUINO UNO SEBAGAI PENDAMPING KOMPAS RHI PENUNJUK ARAH KIBLAT PADA OIF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA,” 2019.

Rois, Amin. “Smart Sajadah Portable Penghitung Rakaat Salat Dan Penentu Arah Kiblat Yang Terintergrasi Dengan Smartphone Menggunakan Sensor Force Sensitive Resistor (Fsr) Berbasis Arduino.” B.S. thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,” (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 4

Setiopranoto, Muhammad Julius, Eka Maulana, and Zainul Abidin. “IbM QIDIR (QIBLAH DIRECTION) FINDER,” n.d.